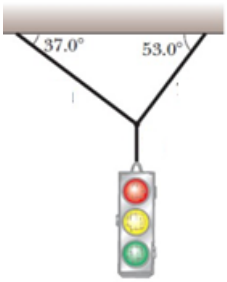
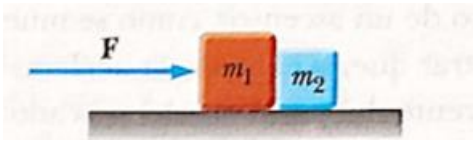
Unidad 4 Dinámica. Leyes de Newton

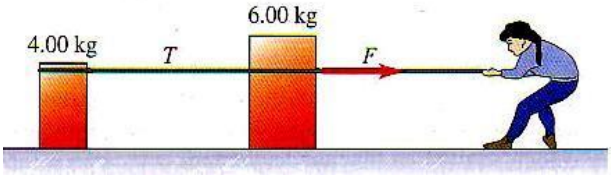
1) Un semáforo que pesa 122N cuelga de un cable unido a otros dos cables sujetos a un soporte, como se muestra en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37º y 53º con la horizontal. Estos cables no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos excede 100N. ¿Se mantendrá sujeto en esta situación el semáforo, o se romperán los cables?



2) Dos bloques de masas m_1 y m_2 , con $m_1 > m_2$ se colocan tocándose entre sí sobre una superficie horizontal y sin rozamiento, como se muestra en la figura. Se aplica una fuerza horizontal como F a m_1, como se indica. a) Hallar la magnitud de la aceleración del sistema formado por los dos bloques b) Determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques.



3) Dos cajas, de 4 kg y la otra de 6 kg descansan en la superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado, unidas por una cuerda ligera. Una mujer (con zapatos de golf que le dan tracción) aplica una fuerza horizontal F a la caja de 6kg, y le imparte una aceleración de 1,50 m/s^2. a) Qué aceleración tiene la caja de 4kg? b) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 4kg y úselo junto con la segunda ley de Newton para calcular la tensión T en la cuerda que une a las dos cajas. c) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja de 6kg. ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre esa caja?. ¿Cuál tiene mayor magnitud, la fuerza T o la fuerza F? d) Use la parte "c" y la segunda ley de Newton para calcular la magnitud de F

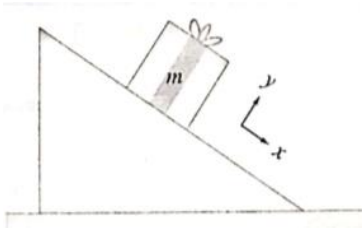


4) Un estibador (*) aplica una fuerza horizontal constante de 80N a un bloque de hielo en reposo sobre un piso horizontal en el que la fricción es despreciable. El bloque parte del reposo, se mueve 11 m en 5 s, a) ¿Qué masa tiene? B) Si el trabajador deja de empujar a los 5 s ¿Qué distancia recorre el bloque en los siguientes 5 s?

(*) Estibador: Persona que tiene por oficio cargar y descargar las mercancías de las embarcaciones y se ocupa de la adecuada distribución de los pesos

5) Dos fuerzas F_1 y F_2 actúan sobre un punto. La magnitud de F_1 es 9 N y su dirección 60º sobre el eje x, en el segundo cuadrante. La magnitud de F_2 es 6N y su dirección es 53,1º bajo el eje **x**, y en el 3º cuadrante. a) Interprete gráficamente la situación, b) Obtenga las componentes **x** e **y** de la fuerza resultante, c) Obtenga su magnitud.

6) Una caja de masa ***m*** se coloca sobre un plano inclinado (sin fricción) que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. a) Determine la fuerza normal sobre la caja. b) Determine la aceleración de la caja. c) Evalúe lo anterior para una masa ***m***=10 kg y un ángulo θ=30º



, 1)

Un semáforo en posición de reposo

Un semáforo que pesa 122 N cuelga de un cable unido a otros dos cables sujetos a un soporte, como se muestra en la figura 4.10a. Los cables superiores forman ángulos de 37.0° y 53.0° con la horizontal. Estos cables no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos excede 100 N. ¿Se mantendrá sujeto en esta situación el semáforo, o se romperán los cables?

Razonamiento. Supongamos que los cables no se rompen, por lo que no existirá aceleración de ningún tipo en ninguna dirección. Por tanto, utilizamos el modelo de partícula en equilibrio tanto para la componente x como para la componente y. Realizaremos dos diagramas de cuerpo libre; el primero de ellos (que se muestra en la figura 4.10b) será el correspondiente al semáforo, mientras que el segundo (que se muestra en la figura 4.10c) corresponde al punto de intersección de los tres cables. El punto de intersección resulta adecuado porque todas las fuerzas en las que estamos interesados actúan sobre él. Dado que la aceleración del sistema es cero, podemos utilizar las condiciones de equilibrio, que establecen que la fuerza neta sobre el semáforo es cero y que la fuerza neta sobre el punto de intersección de los cables es cero.

Solución. Considere la figura 4.10b. Aplicando la condición de equilibrio en la dirección y, $\Sigma F_y = 0 \rightarrow T_3 - F_g = 0$. Esto nos lleva a $T_3 = F_g = 122$ N. Por tanto, la fuerza $\mathbf{T}_3$ ejercida por el cable vertical equilibra el peso del semáforo.

A continuación, consideremos el punto de intersección de los cables. Seleccionamos los ejes de coordenadas como se muestra en la figura 4.10c y obtenemos las componentes de las fuerzas en las direcciones x y y, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuerza	Componente x	Componente y
$\mathbf{T}_1$	$-T_1 \cos 37.0°$	$T_1 \operatorname{sen} 37.0°$
$\mathbf{T}_2$	$T_2 \cos 53.0°$	$T_2 \operatorname{sen} 53.0°$
$\mathbf{T}_3$	0	-122 N

La ecuación 4.8 nos proporciona:

$$(1)\quad \sum F_x = T_2 \cos 53.0° - T_1 \cos 37.0° = 0$$

$$(2)\quad \sum F_y = T_1 \operatorname{sen} 37.0° + T_2 \operatorname{sen} 53.0° - 122\ \text{N} = 0$$

Reordenamos la ecuación (1) para obtener T_2 en función de T_1

$$T_2 = T_1 \left(\frac{\cos 37.0°}{\cos 53.0°} \right) = 1.33 T_1$$

Sustituimos este valor de T_2 en la ecuación (2)

$$T_1 \operatorname{sen} 37.0° + (1.33 T_1)(\operatorname{sen} 53.0°) - 122\ \text{N} = 0$$

$$T_1 = 73.4\ \text{N}$$

A continuación, calculamos T_2:

$$T_2 = 1.33 T_1 = 97.4\ \text{N}$$

Estos dos valores son menores de 100 N (aunque T_2 está muy próxima), por lo que los cables no se romperán.

EJERCICIO. Si los ángulos de los cables pueden ajustarse, ¿en qué situación se cumplirá que $T_1 = T_2$?

Respuesta: Cuando los dos cables formen el mismo ángulo con la horizontal.

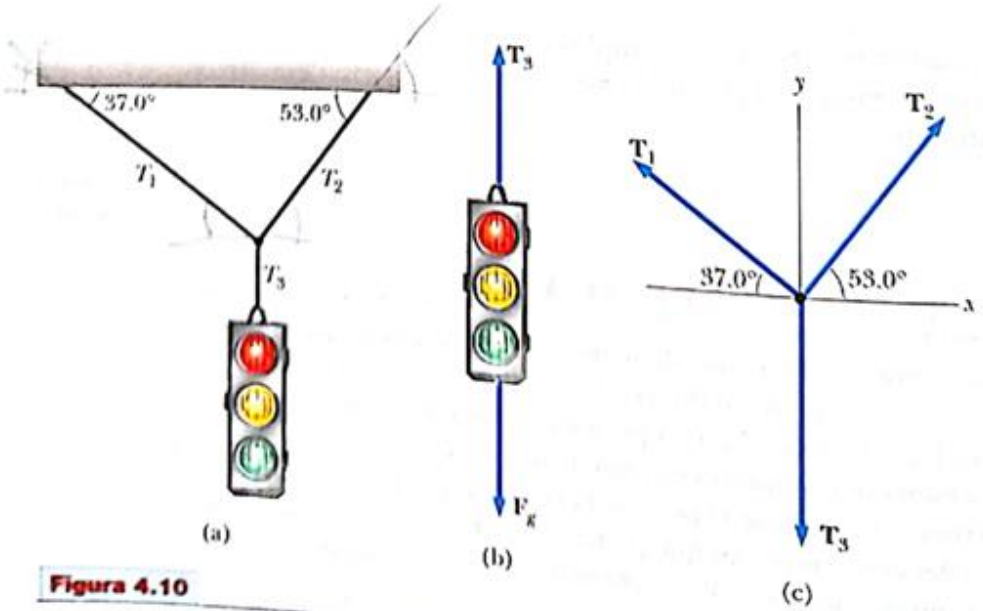


Figura 4.10

(Ejemplo 4.2) (a) Un semáforo suspendido de un conjunto de cables. (b) Diagrama de cuerpo libre para el semáforo. (c) Diagrama de cuerpo libre para el punto de intersección de los cables.

2) Un bloque que empuja a otro

Dos bloques de masas m_1 y m_2, con $m_1 > m_2$, se colocan tocándose entre sí sobre una superficie horizontal y sin rozamiento, como se muestra en la figura 4.14a. Se aplica una fuerza horizontal constante **F** a m_1, como se indica. (a) Hallar la magnitud de la aceleración del sistema formado por los dos bloques.

Razonamiento y solución. Ambos bloques deben experimentar la *misma* aceleración, ya que se encuentran en contacto y permanecen en contacto de forma continua. Modelamos el sistema de los dos bloques como una partícula sometida a una fuerza neta. Dado que **F** es la única fuerza horizontal ejercida sobre el sistema, tenemos

$$\sum F_x(\text{sistema}) = F = (m_1 + m_2)a$$

$$(1) \quad a = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

(b) Determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques.

Razonamiento y solución. La fuerza de contacto es interna al sistema formado por los dos bloques. Por tanto, no podemos calcular esta fuerza modelando el sistema completo como una sola partícula. Ahora será necesario tratar cada uno de los bloques de forma individual, como partículas sometidas a una fuerza neta. En primer lugar, dibujamos un diagrama de cuerpo libre para cada bloque, como se muestra en las figuras 4.14b y 4.14c, donde la fuerza de contacto se denomina **P**. A partir de la figura 4.14c, vemos que la única fuerza horizontal que actúa sobre m_2 es la fuerza de contacto $\mathbf{P}_{12}$ (la fuerza

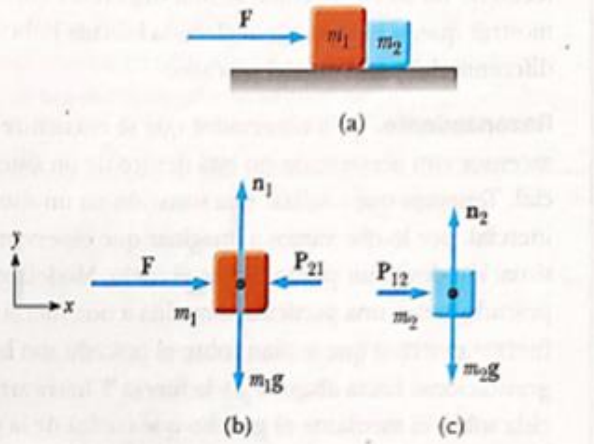


Figura 4.14

(Ejemplo 4.5)

ejercida por m_1 sobre m_2), que apunta hacia la derecha. Aplicando la segunda ley de Newton a m_2 obtenemos

$$(2) \quad \sum F_x = P_{12} = m_2 a$$

Sustituyendo el valor de la aceleración a dada por la ecuación (1) en la ecuación (2), tenemos

$$(3) \quad P_{12} = m_2 a = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right) F$$

A partir de este resultado, vemos que la fuerza de contacto P_{12} es *menor* que la fuerza aplicada F. Esto es coherente con el hecho de que la fuerza necesaria para acelerar m_2 debe ser menor que la fuerza necesaria para generar la misma aceleración para el sistema formado por los dos bloques. Compare esta situación con el caso de las fuerzas existentes entre los enganches de los vagones de tren, en la sección Piense en la física 4.1.

Resulta instructivo comprobar esta expresión para P_{12}, considerando las fuerzas que actúan sobre m_1, como se muestra en la figura 4.14b. Las fuerzas horizontales que actúan sobre m_1 son la fuerza aplicada **F**, que apunta hacia la derecha, y la fuerza de contacto $\mathbf{P}_{21}$, que apunta hacia la izquierda (la fuerza ejercida por m_2 sobre m_1). Teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, $\mathbf{P}_{21}$ es la fuerza de reacción a $\mathbf{P}_{12}$, por lo que $P_{21} = P_{12}$. Aplicando la segunda ley de Newton a m_1, obtenemos

$$(4) \quad \sum F_x = F - P_{21} = F - P_{12} = m_1 a$$

Resolviendo para P_{12} e introduciendo en la ecuación (4) el valor de a obtenido en la ecuación (1), obtenemos

$$P_{12} = F - m_1 a = F - m_1\left(\frac{F}{m_1 + m_2}\right) = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2}\right) F$$

Lo que está de acuerdo con la ecuación (3), como cabía esperar.

6)

Movimiento sobre un plano inclinado

Una caja resbala hacia abajo por un plano inclinado. Una caja de masa m se coloca sobre un plano inclinado (sin fricción) que forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura 4–28a. (*a*) Determine la fuerza normal sobre la caja. (*b*) Determine la aceleración de la caja. (*c*) Evalúe lo anterior para una masa $m = 10$ kg y un ángulo $\theta = 30°$.

SOLUCIÓN El diagrama de cuerpo libre de muestra en la figura 4–28b. Las fuerzas sobre la caja son su peso mg que actúa verticalmente hacia abajo, y se muestra descompuesto en sus componentes paralela y perpendicular al plano inclinado y la fuerza normal F_N. El plano inclinado actúa como una restricción, permitiendo el movimiento a lo largo de su superficie. La fuerza "restrictiva" es la fuerza normal. Como sabemos que el movimiento es a lo largo del plano inclinado, escogemos el eje x hacia abajo a lo largo del plano (el sentido del movimiento) y el eje y perpendicularmente al plano hacia arriba, como se muestra. No hay movimiento en la dirección y, por lo que $a_y = 0$. Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos

$$F_y = ma_y$$
$$F_N - mg\cos\theta = 0,$$

donde F_N y la componente y de la gravedad (mg cos θ) son todas las fuerzas que actúan sobre la caja en la dirección y. Entonces, la respuesta a la parte (*a*) es que la fuerza normal está dada por

$$F_N = mg\cos\theta$$

Nótese cuidadosamente que a menos que $\theta = 0°$, F_N tiene una magnitud menor que el peso mg.

$F_N < mg$ *si* $\theta \neq 0°$

(*b*) En la dirección x, la única fuerza que actúa es la componente x de m**g**, que es igual a mg sen θ. La aceleración a está en la dirección x por lo que

$$F_x = ma_x$$
$$mg\,\text{sen}\,\theta = ma,$$

y vemos que la aceleración hacia abajo del plano es

$$a = g\,\text{sen}\,\theta.$$

La aceleración a lo largo del plano inclinado es entonces siempre menor que g, excepto cuando $\theta = 90°$, por lo que sen $\theta = 1$ y $a = g$. Por supuesto, esto tiene sentido ya que para $\theta = 90°$ se tiene una mera caída vertical. Para $\theta = 0°$, $a = 0$, ya que entonces el plano es horizontal y la gravedad no causa ninguna aceleración. Nótese también que la aceleración no depende de la masa m.

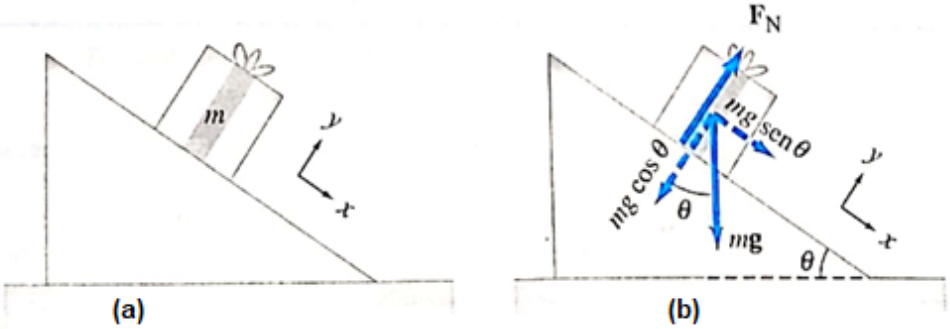
(*c*) Para $\theta = 30°$, cos $\theta = 0.866$ y sen $\theta = 0.500$, por lo que

$$F_N = 0.866mg = 85\text{ N},$$

y

$$a = 0.500\,g = 4.9\text{ m/s}^2.$$

Veremos más ejemplos de movimiento sobre un plano inclinado en el capítulo siguiente, donde se incluirá la fricción.



(a) Caja resbalando sobre un plano inclinado. (b) Diagrama de cuerpo libre de la caja.